Première ST2S **Chapitre 4 – Généralités sur les suites**

Les suites sont une notion nouvelle pour les élèves de la voie technologique. Ils connaissent les fonctions (image, tableau de valeurs, courbe, sens de variation), revues aux chapitres 1 et 3, et savent appliquer un pourcentage d'évolution. En première, on présente les suites comme des modèles d'évolutions discrètes : la grandeur étudiée ne change qu'à intervalles réguliers (chaque année, chaque mois, chaque heure). Conformément au programme, on utilise la notation $u(n)$, en lien avec $f(x)$, avant la notation u_n.

Pré-requis

- Chapitre 1 : image, tableau de valeurs, courbe, sens de variation d'une fonction.
- Chapitre 3 : fonctions affines, points alignés sur une droite.
- Appliquer un pourcentage d'évolution, coefficient multiplicateur (questions flash).
- Python : boucle `for` (questions flash) ; tableur : lire une formule (seconde).

Contenu

- Les suites comme modèles mathématiques d'évolutions discrètes. Terme de rang n, notations $u(n)$ puis u_n.
- Différents modes de génération d'une suite numérique : formule explicite, relation de récurrence.
- Représentation graphique : nuage de points $(n\ ;\ u(n))$.
- Sens de variation : suite croissante, décroissante.

Objectifs

- Calculer un terme de rang donné d'une suite définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence.
- Modéliser une situation à l'aide d'une suite : traduire une évolution (ajout constant, pourcentage, autre) par une relation de récurrence.
- Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite.
- Conjecturer le sens de variation d'une suite ; le justifier par le signe de $u_{n+1} - u_n$ dans des cas simples.
- Calculer des termes au tableur (démonstration par le professeur) et avec une fonction Python (boucle `for`).
- Déterminer le rang à partir duquel les termes d'une suite dépassent un seuil (tableau de valeurs, tableur).

Notions reportées

- Suites arithmétiques et géométriques, forme explicite, sens de variation à l'aide de la raison, croissance linéaire et exponentielle : chapitre 7 « Suites arithmétiques et géométriques » (janvier).
- Recherche de seuil avec une boucle `while`, somme de termes : chapitre 7 (la boucle `while` est vue en questions flash à partir de janvier).
- Listes en Python : chapitre 12 (mai).

Histoire des mathématiques

- Fibonacci (1202) et la croissance d'une population de lapins : une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique.
- Malthus (1798) compare la croissance d'une population et celle des ressources : un débat qui annonce le chapitre 7.